

# Introduktion

- Undersökning av värmepumpens effektivitet.
- Fokus på värmeöverföring mellan slutna behållare.
- Experiment utan vattenflöde ( $\dot{m} = 0$ ).
- Mål:  $COP$  som funktion av  $\Delta T$ .

# Teori

Beräkning av värmeeffekt:

$$\dot{Q}_H = m_H c_p \dot{T}_H \quad \text{och} \quad \dot{Q}_C = -m_C c_p \dot{T}_C \quad (1)$$

Värmefaktor ( $COP$ ):

$$COP_H = \frac{\dot{Q}_H}{P_{\text{el}}} \quad \text{och} \quad COP_C = \frac{\dot{Q}_C}{P_{\text{el}}} \quad (2)$$

# Metod

- Slutet system: Ingen extern tillförsel av vatten.
- Mätstorheter:  $T_{H(t)}$ ,  $T_{C(t)}$  och  $P(t)$ .
- $P(t)$  extraherat via OCR från video.
- Stationära massor:  $m_H$  och  $m_C$ .

# Hypotes

$$COP \propto \frac{1}{\Delta T} \quad (3)$$

- Ideal värmepump:  $COP_{h,\text{ideal}} = \frac{T_H}{T_H - T_C}$ .
- Realistiskt system: Ökade förluster vid högre tryck/temperatur-differens.

# Felanalys

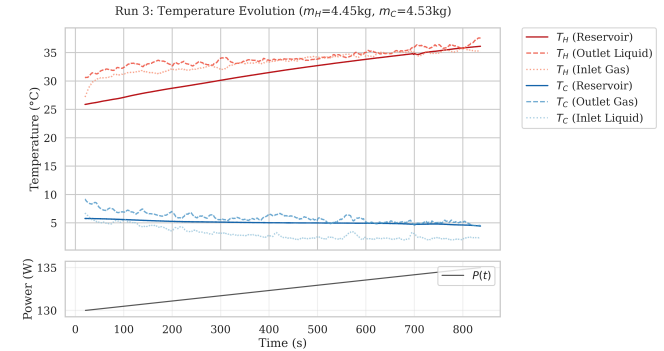
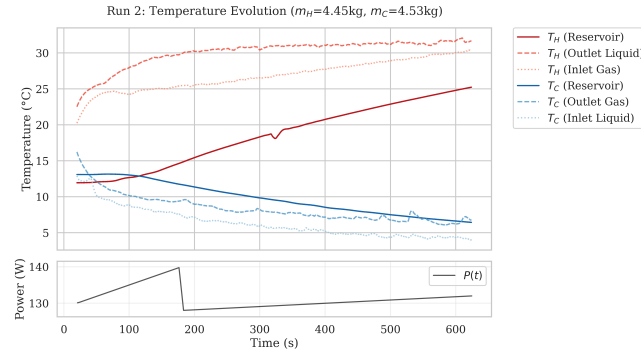
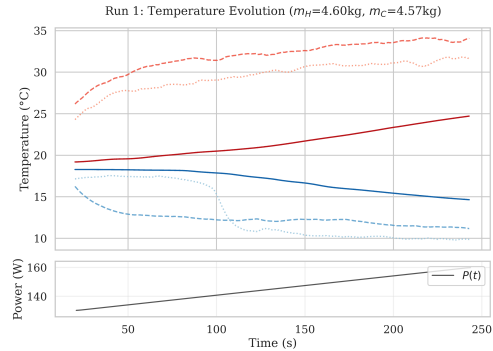
Kvadratisk felutbredning:

$$\left(\frac{\delta COP}{COP}\right)^2 = \left(\frac{\delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\delta \dot{T}}{\dot{T}}\right)^2 + \left(\frac{\delta P}{P}\right)^2 \quad (4)$$

- **Massa ( $m$ ):**  $\pm 2\%$ .
- **Effekt ( $P$ ):**  $\pm 3\%$ .
- **Temp-gradient ( $\dot{T}$ ):**  $\pm 0.1 \text{ } ^\circ\text{C} / 30 \text{ s}$ .

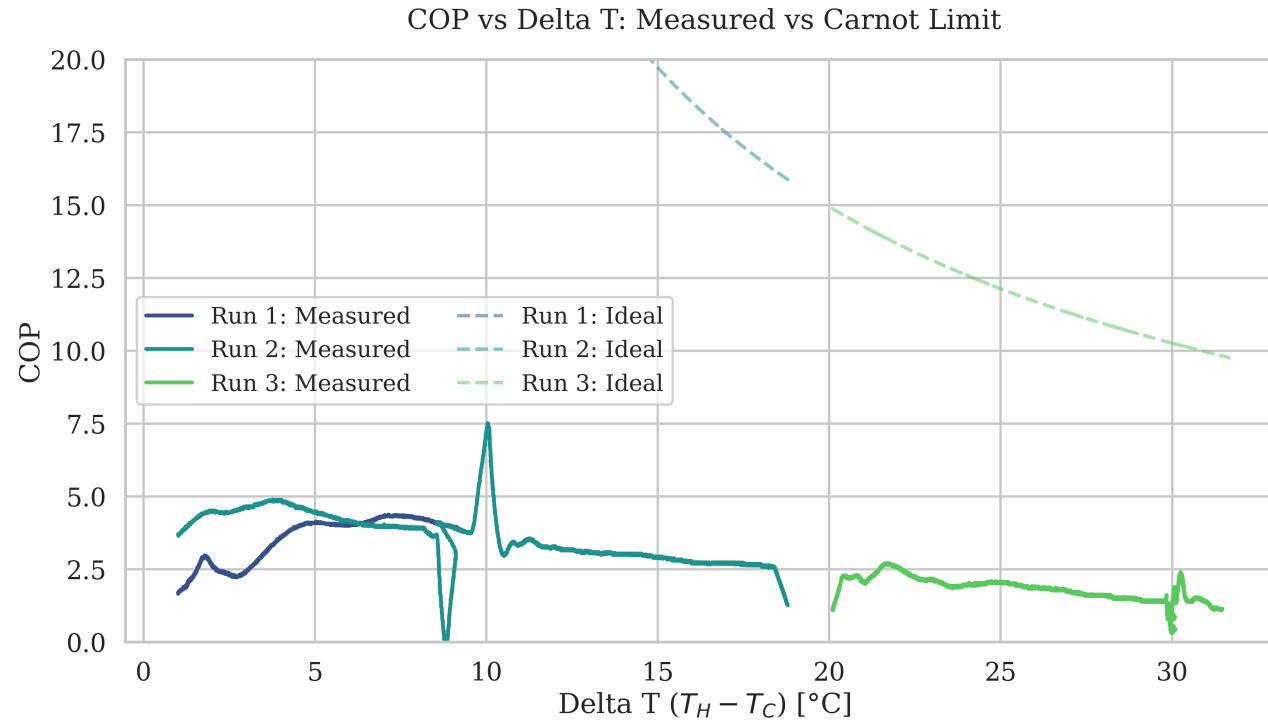
**Huvudinsikt:** Felet domineras av  $\dot{T}$  när systemet närmar sig jämvikt.

# Resultat: Temperaturutveckling



- Tydlig trend:  $T_H$  ökar,  $T_C$  minskar.
- $P(t)$  stabilt i intervallet 130–160 W.

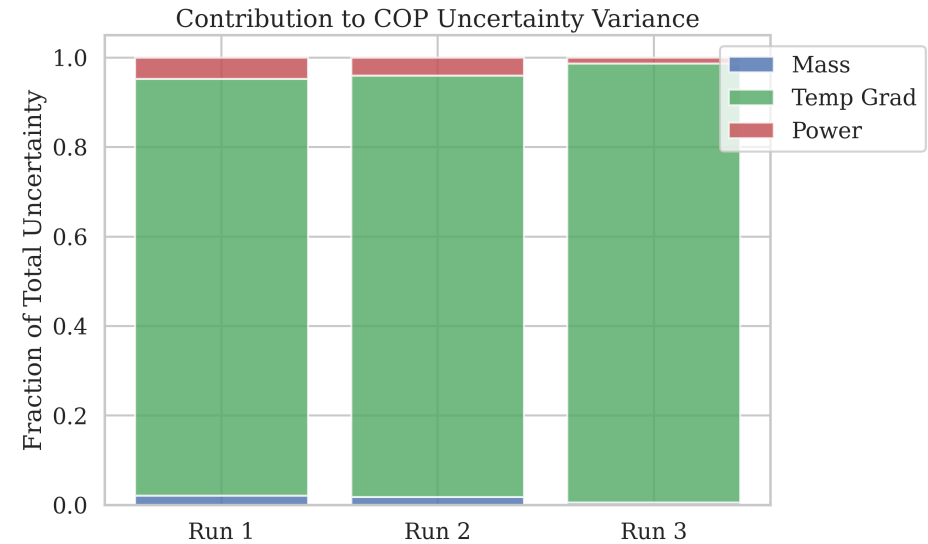
# Resultat: COP-analys





- $COP$  sjunker som väntat med ökande  $\Delta T$ .
- Run 2: Högre massflöde ger högre initial effektivitet.

# Resultat: Osäkerhet



- Relativt fel: 15–30%.
- Osäkerheten ökar när  $\dot{T} \rightarrow 0$ .

**Slutsats**

- Hypotesen bekräftad.
- Massa har stor inverkan på praktisk  $COP$ .
- Sensorprecision begränsar mätning vid små gradienter.